

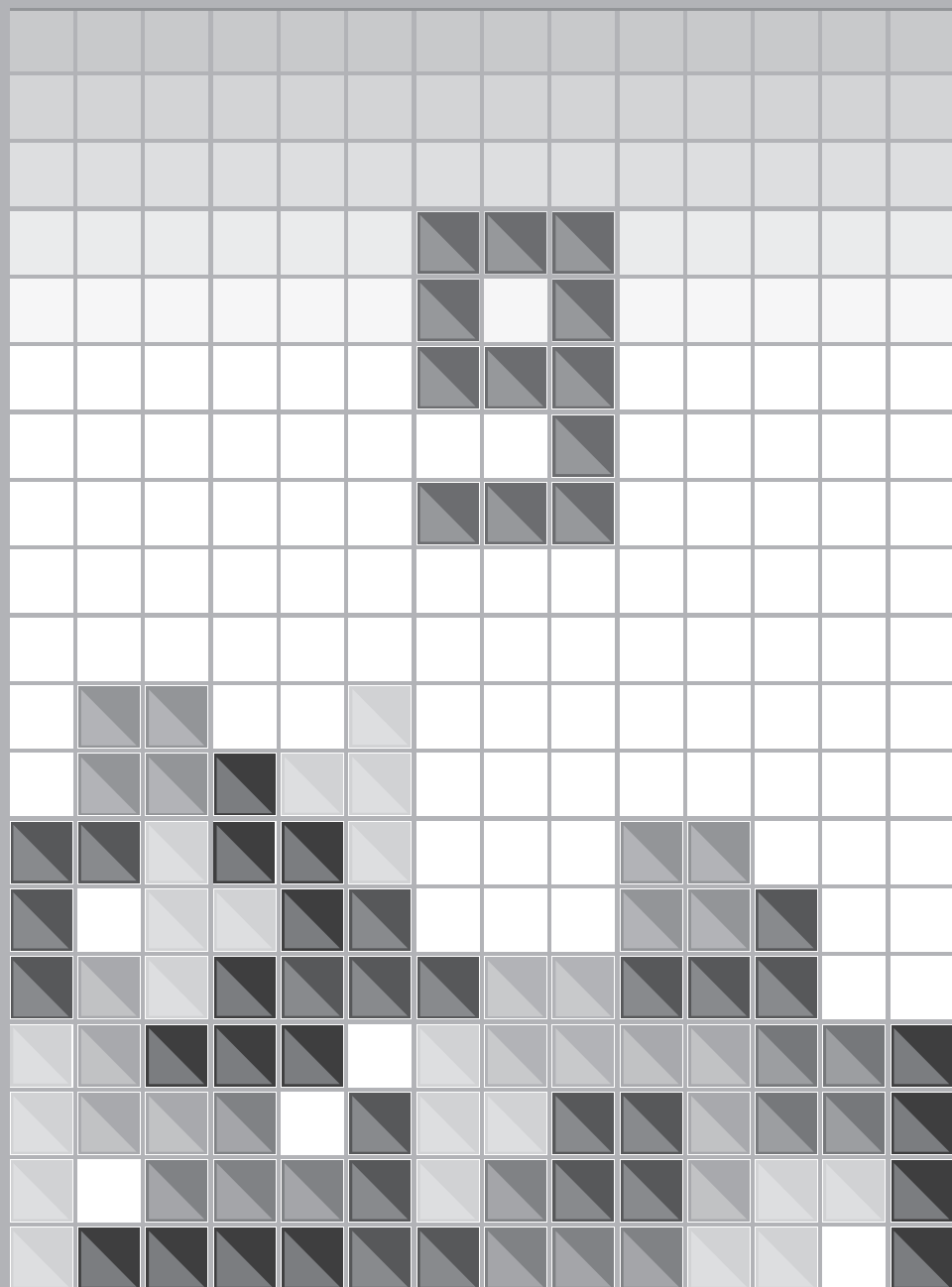
2ª Avaliação

Edros

2024



Ensino Fundamental Anos Finais



9º
ANO

FASE
2



Gabaritos e
Resoluções

LÍNGUA INGLESA

Questão 01

Gabarito: E

BNCC: EF09LI18

A expressão “*have warned*” (*Present Perfect*) indica uma ação que ocorreu no passado e tem relevância ou continuidade no presente. Portanto, a interpretação correta é que a advertência ou o questionamento feito por alguns especialistas no passado sobre o uso das imagens dos ursos polares ainda é válido no presente. Isso sugere que, apesar de imagens de ursos polares serem reconhecidas como símbolos da crise climática, há uma corrente de pensamento questionando sua precisão na representação das mudanças climáticas.

Alternativa A: incorreta. O tempo verbal “*have warned*” refere-se a uma ação já realizada no passado, e não no presente.

Alternativa B: incorreta. O texto não sugere que os especialistas não tenham opinião, e sim que alguns deles questionaram a representação das imagens.

Alternativa C: incorreta. O texto indica que o questionamento feito no passado ainda é relevante.

Alternativa D: incorreta. A expressão “*have warned*” indica uma ação que ocorreu no passado, e não uma ação futura.

Questão 02

Gabarito: A

BNCC: EF09LI11

A palavra “*chicken*” é um substantivo que, nesse caso, atua como um adjetivo, especificando o tipo de sanduíche analisado (*chicken sandwich*). Dessa forma, “*chicken*” é um *noun modifier*. Vale ressaltar que a palavra “*anatomy*” sugere uma análise da estrutura ou da composição do sanduíche de frango original, o que se alinha com a ideia de especificar um componente do produto.

Alternativa B: incorreta. A palavra “*chicken*” não fornece informações sobre o tamanho do sanduíche, e sim sobre um de seus ingredientes.

Alternativa C: incorreta. O termo “*chicken*” está indicando o que está contido no produto (frango), e não o que está ausente.

Alternativa D: incorreta. A palavra “*chicken*” não está sendo usada para fazer uma comparação do sanduíche com os melhores produtos do mercado, e sim identificar o componente específico do produto.

Alternativa E: incorreta. O anúncio não fornece informações sobre o motivo pelo qual o frango foi escolhido em vez de carne bovina.

Questão 03**Gabarito: D**

BNCC: EF09LI10

No trecho apresentado, o autor lista uma série de elementos que devem compor sistemas de governança robustos para a inteligência artificial. Esses elementos são delineados por meio do uso da palavra “and” (e) para conectar cada um dos pontos mencionados. A repetição da conjunção “and” é uma técnica utilizada para destacar e enfatizar a multiplicidade de tópicos que devem ser considerados. Cada ocorrência da palavra “and” indica a adição de um novo elemento crucial para a governança eficaz da inteligência artificial, ressaltando a amplitude e a complexidade do desafio.

Alternativa A: incorreta. O texto não contrasta diferentes pontos de vista, e sim apresenta uma série de elementos que o autor considera essenciais para a governança da inteligência artificial.

Alternativa B: incorreta. Embora o autor repita a palavra “and”, essa repetição tem o propósito de enfatizar a multiplicidade de elementos essenciais, e não de cansar o leitor.

Alternativa C: incorreta. O autor não está expressando uma queixa, e sim delineando as características necessárias para a governança eficaz da inteligência artificial.

Alternativa E: incorreta. Na realidade, o autor está delineando o que ele considera eficaz e essencial para o desenvolvimento seguro e ético da inteligência artificial, e não destacando o que não é eficaz.

Questão 04**Gabarito: C**

BNCC: EF09LI16

O verbo modal “should” é utilizado para dar conselhos e significa “deve” ou “deveria”. Na tira, a personagem pergunta se deveria encontrar um trabalho com base em dinheiro ou em sua paixão. Após ouvir a resposta da outra personagem, a primeira replica “Mas eles disseram que nós devemos sempre trabalhar pela nossa paixão”. Assim, a ideia do verbo modal “should” é relacionada, na tira, a uma recomendação sobre a vida profissional da personagem.

Alternativa A: incorreta. O verbo modal “should” não está ligado à ideia de uma necessidade da personagem de encontrar um novo emprego logo, ou muito em breve. O tempo que a personagem tem para encontrar um emprego não é citado na tirinha.

Alternativa B: incorreta. O verbo “should” é utilizado para falar sobre recomendações sobre a vida profissional da personagem, e não sobre a probabilidade de ela encontrar ou não um bom emprego.

Alternativa D: incorreta. A personagem não questiona uma possibilidade de mudar de carreira, e sim discute o que as pessoas costumam levar em conta na hora de escolher uma profissão.

Alternativa E: incorreta. Na tira, “should” não tem sentido de obrigação, e sim de algo que a personagem considera se vai ou não aplicar em sua vida.

LÍNGUA PORTUGUESA

Questão 05

Gabarito: A

BNCC: EF07LP03

A palavra “brasis”, na expressão “quatro brasis”, foi empregada como substantivo comum (inclusive, está no plural); entretanto, essa palavra é originalmente usada como substantivo próprio (“Brasil”). Dessa forma, como a palavra “Brasil” teve sua classificação gramatical alterada devido ao contexto em que foi utilizada, ganhando, assim, um novo significado, verifica-se uma ocorrência de derivação imprópria.

Alternativa B: incorreta. A palavra “socioeconômicos” é formada por composição por aglutinação, já que há a junção de dois radicais (“social” e “econômico”), com perda de uma parte da palavra.

Alternativa C: incorreta. A palavra “capitalismo” é formada por derivação sufixal, já que é adicionado o sufixo “-ismo” ao radical “capital”.

Alternativa D: incorreta. A palavra “globalizado” é formada por derivação sufixal, já que é adicionado o sufixo “-ado” ao radical “global”.

Alternativa E: incorreta. O verbo “buscaram”, da forma como se apresenta, está conjugado na 3ª pessoa do plural no pretérito perfeito do indicativo; dessa forma, não há um processo de derivação, e sim uma alteração para que demonstre número, pessoa, modo e tempo.

Questão 06

Gabarito: C

BNCC: EF09LP08

O trecho do poema apresenta uma série de ações encadeadas, evidenciando um período composto por subordinação, uma vez que as orações estão ligadas por meio de uma relação de causa e consequência, expressando o encadeamento amoroso das personagens: João amava Teresa (oração principal) que amava Raimundo (oração subordinada – conectada à anterior pelo pronome relativo “que”, o qual é responsável por retomar a palavra “Teresa” da oração anterior; além disso, ele desempenha papel sintático de sujeito da oração subordinada).

Alternativa A: incorreta. As orações do trecho não apresentam conectivos coordenativos como “mas”, “ou” ou “pois”. Além disso, a relação entre as orações é de subordinação, e não de coordenação.

Alternativa B: incorreta. O trecho não expressa ações simultâneas, e sim uma sequência de relações amorosas entre as personagens, seguindo uma ordem cronológica.

Alternativa D: incorreta. O fato de as orações terem sujeitos e predicados diferentes não significa que elas sejam autônomas. No caso do trecho do poema, as orações são dependentes umas das outras, pois formam uma sequência lógica e temporal.

Alternativa E: incorreta. O trecho do poema apresenta estruturas sintáticas complexas, com mais de uma oração. Cada oração é iniciada por um verbo no pretérito imperfeito do indicativo (amava) e tem um sujeito diferente.

Questão 07**Gabarito: B**

BNCC: EF08LP05

A palavra “onça-pintada” é composta das palavras “onça” e “pintada” que, unidas por hífen, dão nome a uma determinada espécie de onça.

Alternativa A: incorreta. “Onça-pintada” é um termo usado para se referir a um tipo específico de onça, logo não é correto afirmar que a palavra “pintada” foi inserida por Armandinho.

Alternativa C: incorreta. A palavra “onça” é comum de dois gêneros, e não há forma no masculino.

Alternativa D: incorreta. A palavra “pintada” se refere à espécie da onça que Armandinho estava vendo enjaulada no zoológico, portanto não foi empregada para se referir a um desenho ou ilustração do felino.

Alternativa E: incorreta. A palavra “pintada” se une à palavra “onça” para nomear uma determinada espécie, sendo, portanto, dicionarizada.

Questão 08**Gabarito: E**

BNCC: EF09LP09

O período composto apresenta mais de uma oração, ou seja, tem dois ou mais verbos, uma vez que o número de orações é igual ao número de verbos presentes em um enunciado.

Alternativa A: incorreta. A estrutura sujeito + predicado não é exclusiva do período composto, pois também pode estar presente em períodos simples.

Alternativa B: incorreta. As frases nominais não apresentam verbo, e o período composto é caracterizado por dois ou mais verbos.

Alternativa C: incorreta. Apenas períodos simples são formados por uma única oração. Períodos compostos, como é o caso do trecho, trazem mais de uma oração.

Alternativa D: incorreta. A presença de locuções verbais não é uma característica exclusiva dos períodos compostos, pois essas locuções podem ocorrer tanto em períodos simples como compostos.

Questão 09**Gabarito: D**

BNCC: EF69LP48

O poema “A valsa”, de Casimiro de Abreu, é formado por duas sílabas poéticas. Na leitura do poema, é possível perceber que essa estrutura reforça o ritmo da valsa (o qual é, inclusive, o título do texto), já que ele é formado exatamente por um compasso ternário (no caso do poema, é a última sílaba poética, não contada na métrica).

Alternativa A: incorreta. A estrutura dissílabo não está relacionada ao esclarecimento do conteúdo amoroso, e sim ao ritmo e à musicalidade do poema.

Alternativa B: incorreta. A métrica do poema não contribui para criticar a valsa como gênero musical, já que esse recurso é usado para harmonizar o conteúdo com o ritmo.

Alternativa C: incorreta. Não há oposição entre o ritmo e o conteúdo, já que os dois se relacionam à valsa.

Alternativa E: incorreta. Não há uma relação de suavização, já que a forma (duas sílabas poéticas) reforça o conteúdo do poema.

Questão 10**Gabarito: E**

BNCC: EF89LP03

No texto, o autor expressa claramente seu posicionamento ao abordar a questão das mudanças climáticas e do efeito estufa. Ele apresenta sua opinião sobre a importância da redução dos gases do efeito estufa nos países industriais para o equilíbrio do sistema, indicando uma perspectiva pessoal sobre o assunto.

Alternativa A: incorreta. O texto não utiliza a impessoalidade para que o leitor tire suas próprias conclusões; pelo contrário, a conclusão do autor é explícita no texto.

Alternativa B: incorreta. Embora o uso da primeira pessoa em artigos de opinião seja comum, o texto analisado utiliza a terceira pessoa do discurso. Além disso, o texto não tem tom intimista, e sim argumentativo.

Alternativa C: incorreta. O texto não utiliza metáforas ou linguagem poética para transmitir emoções; pelo contrário, ele adota uma linguagem mais objetiva e informativa para discutir o problema das mudanças climáticas.

Alternativa D: incorreta. O texto não emprega linguagem informal com gírias ou termos coloquiais. A linguagem é mais formal e voltada para a exposição de argumentos sobre as mudanças climáticas.

Questão 11**Gabarito: C**

BNCC: EF09LP08

O verso inicial “Eu sei que vou te amar” é um exemplo de oração subordinada substantiva objetiva direta, pois a oração subordinada “que vou te amar” está funcionando como objeto direto da oração principal “Eu sei”.

Alternativa A: incorreta. A oração subordinada completiva nominal complementa um nome, o que não ocorre nesse caso, já que a oração subordinada do verso cumpre função de objeto direto.

Alternativa B: incorreta. A oração subordinada objetiva indireta é introduzida por uma preposição, o que não ocorre nesse caso, já que a oração subordinada do verso é iniciada apenas pela conjunção integrante.

Alternativa D: incorreta. A oração subordinada predicativa funciona como predicativo do sujeito, o que não ocorre nesse caso, já que não há verbo de ligação no verso.

Alternativa E: incorreta. A oração subordinada subjetiva funciona como sujeito da oração principal, o que não ocorre nesse caso, por exercer função de objeto direto.

Questão 12**Gabarito: B**

BNCC: EF89LP33

O conto é um gênero textual formado por uma narração breve (menor do que um romance), em que há poucas personagens, um único conflito e uma resolução rápida desse conflito. Na passagem de “A cartomante”, verifica-se um enredo enxuto e focado em poucas personagens: Vilela, Camilo e Rita. Além disso, a narrativa parece sugerir a presença de um conflito, expresso pelo trecho “três nomes, uma aventura e nenhuma explicação das origens. Vamos a ela.”.

Alternativa A: incorreta. O gênero conto não é informativo e não se baseia necessariamente em fatos verídicos – características do gênero notícia. Ele é caracterizado por uma narrativa ficcional, muitas vezes breve e centrada em um único conflito.

Alternativa C: incorreta. O trecho não sugere uma narrativa longa nem envolve muitas personagens; pelo contrário, foca poucos sujeitos e eventos específicos. O gênero textual formado por muitas personagens, vários conflitos e narrativa longa é o romance.

Alternativa D: incorreta. A narração feita por personagens animais é característica da fábula, e não do conto.

Alternativa E: incorreta. O trecho não fornece um ponto de vista sobre um tema social. Ele descreve a relação entre personagens, sem explorar uma mensagem social específica. Um texto com ponto de vista é argumentativo, como o artigo de opinião, a dissertação escolar, entre outros.

Questão 13**Gabarito: D**

BNCC: EF09LP11

No trecho referencial, o pronome possessivo “seu” causa ambiguidade. Ele possibilita ao leitor entender que Maria Maud atua no filme em cuja pré-estreia mãe e filha posaram para a foto, embora ele seja estrelado pela mãe, Claudia Abreu. Portanto, o pronome “seu” pode se estar se referindo tanto a Maria Maud como a Claudia Abreu.

Alternativa A: incorreta. O uso do pronome interrogativo “quem” está adequado e não gera ambiguidade.

Alternativa B: incorreta. No texto, as informações que identificam Claudia Abreu como a mãe e Maria como a filha estão adequadas, o que fica evidente no trecho “Claudia Abreu posou com a filha mais velha, a cantora Maria Maud”.

Alternativa C: incorreta. A ambiguidade ocorre na impossibilidade de saber de quem é o filme. Além disso, o texto explica claramente que Maria é cantora.

Alternativa E: incorreta. O uso de “um deles”, e não “uma delas”, ocorre porque “um deles” retoma o termo referencial “seguidores”, portanto a concordância está correta e não há ambiguidade.

Questão 14**Gabarito: D**

BNCC: EF07LP03

A palavra “bivalente” é formada pelo prefixo “bi”, que tem sentido de “duplo”, adicionado à palavra “valente” para indicar que a vacina tem dupla valência, ou seja, dupla função.

Alternativa A: incorreta. A palavra “reforço” tem prefixo, “-re”, que indica repetição, mas não há sufixo.

Alternativa B: incorreta. A palavra “covid-19” é formada por duas palavras diferentes, e não há presença de sufixo.

Alternativa C: incorreta. O adjetivo “prioritários” tem um sufixo, “-ários”, que indica qualidade.

Alternativa E: incorreta. A palavra “vacina” é primitiva; dessa forma, não há presença de prefixo ou sufixo.

Questão 15**Gabarito: C**

BNCC: EF89LP04

O texto se trata de uma carta do leitor, pois exerce principalmente a função de comentar um texto jornalístico. No texto, isso se evidencia logo na primeira frase, no trecho “Li seu artigo sobre a habilitação para condutores de automóveis no Brasil.”.

Alternativa A: incorreta. Ao dizer que nos Estados Unidos a burocracia é menor, o autor da carta do leitor não faz reivindicação para uma desburocratização no Brasil; seu comentário gera um efeito de lamento.

Alternativa B: incorreta. O texto compara os processos nos dois países, mas não sugere que os brasileiros optem por obter a habilitação nos Estados Unidos. A comparação é feita para destacar as diferenças, e não para promover a mudança de local para a obtenção da habilitação.

Alternativa D: incorreta. O autor da carta do leitor não se posiciona contrariamente ao posicionamento do jornal, nem é possível inferir que ele discorda de algo contido no artigo.

Alternativa E: incorreta. Na verdade, o leitor expressa uma crítica à burocratização do processo de retirada de habilitação no Brasil.

Questão 16**Gabarito: E**

BNCC: EF09LP12

O termo “*workaholics*” é um estrangeirismo que caracteriza pessoas que costumam trabalhar excessivamente. Esse sentido pode ser inferido pelo contexto da tira, que cita as horas de produção e, ironicamente, conclui dizendo que a pausa acabou, o que indica que o leitor deve voltar ao trabalho.

Alternativa A: incorreta. Não há relação direta entre trabalhar em casa e a palavra *workaholics*. Na tira, o termo “*workaholics*” se refere a pessoas que trabalham excessivamente.

Alternativa B: incorreta. A personagem não fala sobre pessoas que não gostam de trabalhar; pelo contrário, ela se reporta a profissionais que têm rotinas de trabalho intensas: “O trabalho não é tudo! As horas de produção não definem quem você é!”.

Alternativa C: incorreta. O termo é usado para se referir a um profissional que trabalha muito, independentemente da área de atuação.

Alternativa D: incorreta. Apesar de a personagem alertar para que o outro não se distraia, essa ação não tem relação direta com o termo *workaholics*. Esse termo é usado para se referir a pessoas que trabalham muito e que são compulsivas pelo trabalho.

ARTE

Questão 17

Gabarito: C

BNCC: EF69AR33

A Arte Conceitual é um movimento artístico que se baseia na primazia da ideia ou do conceito por trás da obra de arte; portanto, a principal característica desse movimento é a ênfase nas ideias, e não nas cores, linhas, formas ou técnicas.

Alternativa A: incorreta. As cores não eram a principal preocupação dos artistas conceituais, pois o conceito e as ideias eram o foco desse movimento.

Alternativa B: incorreta. As linhas não eram a principal preocupação dos artistas conceituais, pois o movimento era voltado para o processo e a expressão artística.

Alternativa D: incorreta. As formas não eram a principal preocupação dos artistas conceituais, pois a ênfase do movimento estava nas ideias.

Alternativa E: incorreta. As técnicas não eram a principal preocupação dos artistas conceituais, já que as ideias e os conceitos eram o foco principal.

Questão 18

Gabarito: D

BNCC: EF69AR31

A poesia concreta inovou ao trazer novas formas de leitura e possibilidades de construção das palavras entre si, ampliando por meio de experimentação visual o conceito tradicional de poesia.

Alternativa A: incorreta. Os poemas concretos de Augusto de Campos não ignoram o aspecto visual que, na realidade, é fundamental nesse estilo de poesia, que explora a disposição gráfica das palavras no espaço.

Alternativa B: incorreta. Os poemas concretos não seguem a tradicional organização em versos. A disposição gráfica das palavras no espaço é essencial, e isso pode ocorrer de diversas formas, como pode ser verificado no poema referencial.

Alternativa C: incorreta. A poesia concreta de Augusto de Campos não prioriza a gramática formal de maneira convencional. A ênfase recai na experimentação visual e na materialidade das palavras.

Alternativa E: incorreta. Os poemas concretos não seguem uma estrutura tradicional, principalmente no que diz respeito à disposição espacial das palavras. A estrutura é muitas vezes experimental e inovadora.

Questão 19**Gabarito: E**

BNCC: EF69AR25

O Teatro Oficina é uma grande referência no cenário artístico e cultural brasileiro. Uma de suas inovações foi romper com as estruturas tradicionais do espetáculo teatral, do teatro grego e elisabetano, ao colocar a plateia em arquibancadas nas duas laterais do palco.

Alternativa A: incorreta. A plateia é um elemento importante e ativo nos espetáculos do Teatro Oficina.

Alternativa B: incorreta. O texto descreve que o palco está no meio e nas laterais, e não apenas elevado com a plateia em frente a ele, visto que esse formato estrutural é característico do teatro elisabetano, e não do Teatro Oficina.

Alternativa C: incorreta. No Teatro Oficina, existem duas arquibancadas laterais para a plateia e o palco fica no centro.

Alternativa D: incorreta. O palco em um declive com a plateia em plano elevado é característico do teatro grego, e não do Teatro Oficina.

Questão 20**Gabarito: A**

BNCC: EF69AR32

A obra *Metaesquema*, de Hélio Oiticica, faz parte de uma série de obras não figurativas que exploram estruturas geométricas e refletem os princípios do Concretismo brasileiro.

Alternativa B: incorreta. Pablo Picasso foi um artista que quebrou as normas tradicionais ao retratar formas geométricas e figuras distorcidas em seus trabalhos. Por isso, ele é associado à vanguarda do Cubismo, e não do Concretismo.

Alternativa C: incorreta. Na obra apresentada, Salvador Dalí retrata relógios derretendo em um ambiente onírico, explorando a natureza fluida do tempo. A obra é associada ao Surrealismo, e não ao Concretismo.

Alternativa D: incorreta. Fernando Botero foi um artista figurativista, que explorava representações exageradas e caricaturais em seus trabalhos. Portanto, por ser figurativo, ele não representa o Concretismo.

Alternativa E: incorreta. Degas foi um artista impressionista, conhecido principalmente por suas pinturas sobre o universo do balé clássico, o que foge da ideia experimental do Concretismo.

MATEMÁTICA

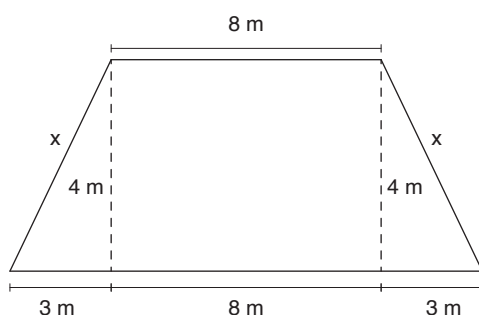
Questão 21

Gabarito: D

BNCC: EF09MA14

Para determinar quantos metros de cerca Jonas precisará para cercar todo o terreno, é necessário encontrar a medida de todos os lados do terreno e realizar uma adição entre elas, ou seja, para solucionar o problema, é necessário determinar o perímetro do terreno.

Considerando que a distância entre as bases do trapézio é de 4 metros e analisando que a base menor coincide com uma parte da base maior, tem-se a seguinte situação:



Desse modo, para determinar o valor de x, aplica-se o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo com catetos medindo 3 m e 4 m e hipotenusa igual a x. Assim, tem-se:

$$x^2 = 4^2 + 3^2$$

$$x^2 = 16 + 9$$

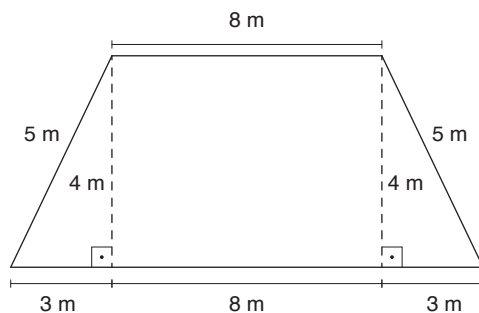
$$x^2 = 25$$

Como x indica a medida de um segmento:

$$x = \sqrt{25}$$

$$x = 5$$

Então, tem-se a medida de todos os lados do trapézio:



Portanto, para cercar todo o terreno, Jonas precisará de $3 + 8 + 3 + 5 + 8 + 5 = 32$ metros de cerca.

Alternativa A: incorreta. O aluno considerou apenas a medida dos lados indicados no enunciado.

Alternativa B: incorreta. O aluno considerou a medida de apenas um lado não paralelo ao calcular o perímetro.

Alternativa C: incorreta. O aluno cometeu um equívoco ao aplicar o teorema de Pitágoras, encontrando $x = 3$.

Alternativa E: incorreta. O aluno cometeu um equívoco ao aplicar o teorema de Pitágoras, encontrando $x = 6$.

Questão 22

Gabarito: C

BNCC: EF09MA09

O enunciado apresenta duas raízes de uma equação do 2º grau, e deseja-se determinar a equação que tem como raiz esses dois valores. Nessa situação, pode-se encontrar essa equação pela propriedade da soma e produto das raízes da equação.

Indicando por S a soma das raízes e por P o produto delas, a equação do 2º grau que apresenta esses termos é: $x^2 - Sx + P = 0$. De acordo com o enunciado, as raízes da equação desejada são $\frac{1}{2}$ e -4 . Assim, $S = \frac{1}{2} - 4 = -\frac{7}{2}$ e $P = \frac{1}{2} \cdot (-4) = -2$. Com isso, substituindo na equação da forma $x^2 - Sx + P = 0$, obtém-se:

$$x^2 + \frac{7}{2}x - 2 = 0$$

Multiplicando ambos os lados da equação por 2, tem-se:

$$2 \cdot x^2 + 2 \cdot \frac{7}{2}x - 2 \cdot 2 = 0$$

$$2x^2 + 7x - 4 = 0$$

Portanto, ao colocar as raízes $\frac{1}{2}$ e -4 no programa criado pelos alunos, a equação gerada pelo *software* deve ser $2x^2 + 7x - 4 = 0$.

Alternativa A: incorreta. Acreditou-se que a equação gerada pela soma e produto das raízes é $x^2 - Px + S = 0$.

Alternativa B: incorreta. Considerou-se 4 como raiz da equação, em vez de -4 .

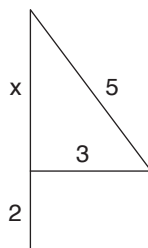
Alternativa D: incorreta. Acreditou-se que a equação gerada pela soma e produto das raízes é $x^2 - Px + S = 0$. Além disso, considerou-se 4 como raiz da equação, em vez de -4 .

Alternativa E: incorreta. Acreditou-se que a equação gerada pela soma e produto das raízes é $x^2 + Px + S = 0$.

Questão 23**Gabarito: B**

BNCC: EF09MA14

Considerando que o braço do elevador tem 5 metros e está totalmente esticado, que o caminhão foi posicionado a 3 metros de distância do poste, que a base do elevador hidráulico está a 2 metros do chão e que a distância entre a posição do caminhão ao poste e a altura do poste são segmentos perpendiculares, pode-se montar o seguinte triângulo que representa a situação:



Como o triângulo é retângulo, a hipotenusa mede 5 metros e os catetos medem x e 3 metros, pode-se aplicar o teorema de Pitágoras para encontrar o valor de x ; assim, tem-se:

$$5^2 = 3^2 + x^2$$

$$25 = 9 + x^2$$

$$x^2 = 25 - 9$$

$$x^2 = 16$$

$$x = \sqrt{16}$$

$$x = 4$$

Com isso, ao analisar a imagem, observa-se que a altura do poste é dada por $x + 2$.

Portanto, a altura do poste em que será realizada a troca da lâmpada é de $4 + 2 = 6$ metros.

Alternativa A: incorreta. Acreditou-se que a altura do poste é igual ao tamanho do braço do elevador somado com a distância da base do elevador ao chão, efetuando $2 + 5 = 7$.

Alternativa C: incorreta. Acreditou-se que a altura do poste é igual ao tamanho do braço do elevador.

Alternativa D: incorreta. Indicou-se o valor de x , desconsiderando a distância da base do elevador ao chão.

Alternativa E: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao aplicar o teorema de Pitágoras, encontrando $x = 3$. Além disso, desconsiderou-se a distância da base do elevador ao chão.

Questão 24**Gabarito: A**

BNCC: EF09MA03

Para determinar o volume do paralelepípedo, é necessário realizar uma multiplicação entre a medida da largura, do comprimento e da altura do sólido, ou seja, entre os radicais $\sqrt{18}$, $\sqrt{40}$ e $\sqrt[4]{16}$.

Simplificando cada radical apresentado, têm-se:

- $\sqrt{18} = \sqrt{2 \cdot 3^2}$
- $\sqrt{40} = \sqrt{2^3 \cdot 5}$
- $\sqrt[4]{16} = \sqrt[4]{2^4} = 2$

Realizando a multiplicação entre as raízes, tem-se:

$$\sqrt{18} \cdot \sqrt{40} \cdot \sqrt[4]{16} = (\sqrt{2 \cdot 3^2}) \cdot (\sqrt{2^3 \cdot 5}) \cdot 2 = 2\sqrt{2 \cdot 3^2 \cdot 2^3 \cdot 5} = 2\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 2^2 \cdot 3\sqrt{5} = 2^3 \cdot 3\sqrt{5} = 24\sqrt{5}$$

Portanto, o volume do paralelepípedo mede $24\sqrt{5} \text{ cm}^3$.

Alternativa B: incorreta. Acreditou-se que $\sqrt[4]{16} = 4$.

Alternativa C: incorreta. Acreditou-se que $2\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot \left(\sqrt{(2+2+1)5}\right) = 24\sqrt{5}$.

Alternativa D: incorreta. Acreditou-se que $\sqrt[4]{16} = 4$. Além disso, acreditou-se que $4\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = 4 \cdot 2^2 \cdot 3 \cdot \left(\sqrt{(2+2+1)5}\right) = 48\sqrt{5}$.

Alternativa E: incorreta. Acreditou-se que $2\sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = 2 \cdot 2^4 \cdot 3^2 \sqrt{5} = 288\sqrt{5}$.

Questão 25**Gabarito: B**

BNCC: EF09MA09

Para solucionar o problema, deve-se determinar o valor do discriminante das equações que foram sorteadas. Sabe-se que a fórmula para calcular o valor do discriminante é dada por $\Delta = b^2 - 4 \cdot a \cdot c$.

Com isso, observa-se que:

- Para a equação $x^2 + x + 2 = 0$, $a = 1$, $b = 1$ e $c = 2$. Substituindo na fórmula, tem-se:

$$\Delta = 1^2 - 4 \cdot 1 \cdot 2$$

$$\Delta = 1 - 8$$

$$\Delta = -7$$

- Para a equação $x^2 - 6x + 9 = 0$, $a = 1$, $b = -6$ e $c = 9$. Substituindo na fórmula, tem-se:

$$\Delta = (-6)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 9$$

$$\Delta = 36 - 36$$

$$\Delta = 0$$

- Para a equação $x^2 - x - 6 = 0$, $a = 1$, $b = -1$ e $c = -6$. Substituindo na fórmula, tem-se:

$$\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-6)$$

$$\Delta = 1 + 24$$

$$\Delta = 25$$

Portanto, na ordem em que as equações foram sorteadas, os discriminantes que João Victor deve encontrar são -7 , 0 e 25 .

Alternativa A: incorreta. Acreditou-se que o discriminante de uma equação do 2º grau é igual ao coeficiente c de cada equação.

Alternativa C: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao calcular o discriminante da terceira equação, acreditando que $(-1)^2 = -1$.

Alternativa D: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao calcular o discriminante da terceira equação, acreditando que $(-1)^2 = -1$ e que $-4 \cdot 1 \cdot (-6) = -24$.

Alternativa E: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao calcular o discriminante da segunda equação, acreditando que $(-6)^2 = -36$.

Questão 26

Gabarito: D

BNCC: EF09MA10

De acordo com o enunciado, as retas a , b e c são paralelas entre si. Além disso, as outras duas retas são transversais ao feixe de retas paralelas. Então, pode-se aplicar o teorema de Tales para determinar o valor da incógnita x . Pelo teorema, é válida a seguinte proporção:

$$\frac{4}{2} = \frac{3}{x}$$

Isolando a incógnita x , tem-se:

$$\frac{4}{2} = \frac{3}{x}$$

$$4x = 6$$

$$x = \frac{6}{4}$$

$$x = 1,5$$

Portanto, o valor de x é 1,5.

Alternativa A: incorreta. Acreditou-se que a proporção do teorema de Tales é dada por $\frac{2}{4} = \frac{3}{x}$.

Alternativa B: incorreta. Acreditou-se que a proporção do teorema de Tales é dada por $\frac{3}{2} = \frac{4}{x}$.

Alternativa C: incorreta. Acreditou-se que a igualdade do teorema de Tales é dada por $4 + 2 = 3x$.

Alternativa E: incorreta. Acreditou-se que a igualdade do teorema de Tales é dada por $3 + 2 = 4 + x$.

Questão 27**Gabarito: C**

BNCC: EF09MA09

De acordo com o enunciado, a diagonal maior do losango é igual ao maior lado do retângulo e a diagonal menor do losango é igual ao menor lado do retângulo. Então, para solucionar o problema, é necessário determinar a medida da diagonal maior do losango. Sabe-se que a área de um losango é calculada pela fórmula $\frac{D \cdot d}{2}$, em que D é a medida da diagonal maior do losango e d é a medida da diagonal menor do losango. De acordo com as informações da imagem, $D = (x + 2)$ e $d = x$. Além disso, o losango da bandeira terá área igual a 24 m^2 . Assim, substituindo esses valores na fórmula da área do losango, tem-se:

$$A = \frac{D \cdot d}{2}$$

$$24 = \frac{(x + 2) \cdot x}{2}$$

$$(x + 2) \cdot x = 48$$

$$x^2 + 2x - 48 = 0$$

Utilizando a fórmula de Bhaskara para resolver a equação do 2º grau, tem-se:

$$\Delta = 2^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-48)$$

$$\Delta = 4 + 192$$

$$\Delta = 196$$

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{196}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{-2 \pm 14}{2} \Rightarrow x = 6 \text{ ou } x = -8$$

Como se trata de uma medida, o valor de x não pode ser negativo; então, $x = 6$. Assim, $D = 6 + 2 = 8$ e $d = 6$.

Portanto, a medida do maior lado do retângulo é igual a 8 metros.

Alternativa A: incorreta. Acreditou-se que o maior lado do retângulo é igual à metade do valor de x.

Alternativa B: incorreta. Indicou-se a medida do menor lado do retângulo.

Alternativa D: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao resolver a equação do 2º grau, encontrando $x = -6$ ou $x = 8$.

Alternativa E: incorreta. Acreditou-se que o maior lado do retângulo é igual ao dobro do valor de x.

Questão 28**Gabarito: B**

BNCC: EF09MA13

De acordo com o enunciado, o raio da circunferência que representa o parque mede 25 m. Então, como o diâmetro é igual ao dobro da medida do raio, o diâmetro dessa circunferência mede 50 m. Logo, $AB = 50$.

Com isso, a distância entre a entrada do parque e a lanchonete é igual à altura do triângulo ABE apresentado na imagem. Para determinar a altura do triângulo ABE, pode-se utilizar a fórmula que iguala o produto dos catetos e o produto da altura pela hipotenusa. Assim, utilizando essa relação métrica do triângulo retângulo e considerando h como a altura do triângulo ABE, tem-se:

$$30 \cdot 40 = 50 \cdot h$$

$$1200 = 50h$$

$$h = \frac{1200}{50} = 24 \text{ m}$$

Portanto, uma pessoa que quer ir da entrada direto para a lanchonete percorrerá 24 metros.

Alternativa A: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao realizar o cálculo final.

Alternativa C: incorreta. Acreditou-se que a distância entre a entrada do parque e a lanchonete é igual ao raio da circunferência.

Alternativa D: incorreta. Ao se determinar o valor de h , acreditou-se que a distância entre a entrada do parque e a lanchonete é igual $2h$.

Alternativa E: incorreta. Acreditou-se que a distância entre a entrada do parque e a lanchonete é igual à hipotenusa do triângulo maior.

Questão 29**Gabarito: C**

BNCC: EF09MA10

Para finalizar sua obra de arte, Micaela vai pintar seis triângulos iguais ao triângulo PQO apresentado na imagem. Então, para solucionar o problema, é necessário calcular a área do triângulo PQO e multiplicar o valor encontrado por seis.

Para determinar a área do triângulo PQO, deve-se encontrar a medida da base $\overline{PQ}$ do triângulo e a medida da altura $\overline{OP}$ do triângulo. Como MNO é retângulo, pode-se aplicar o teorema de Pitágoras para determinar a medida do segmento $\overline{ON}$. Assim, tem-se:

$$ON^2 = 24^2 + 10^2$$

$$ON^2 = 676$$

$$ON = 26 \text{ cm}$$

Com isso, observa-se que $\overline{PQ}$ e $\overline{MN}$ são segmentos paralelos e $\overline{MO}$ e $\overline{NO}$ são transversais a esses segmentos. Logo, pode-se aplicar o teorema de Tales para determinar a medida dos segmentos $\overline{PQ}$ e $\overline{OP}$. Então, pelo teorema, é válida a seguinte proporção:

$$\frac{OP}{OM} = \frac{OQ}{ON}$$

$$\frac{OP}{24} = \frac{13}{26}$$

$$26 \cdot OP = 13 \cdot 24$$

$$OP = \frac{13 \cdot 24}{26}$$

$$OP = 12$$

Além disso, é válido que:

$$\frac{PQ}{MN} = \frac{OQ}{ON}$$

$$\frac{PQ}{10} = \frac{13}{26}$$

$$26 \cdot PQ = 13 \cdot 10$$

$$PQ = \frac{13 \cdot 10}{26}$$

$$PQ = 5$$

Logo, $OP = 12$ cm e $PQ = 5$ cm. Assim, como $\overline{PQ}$ é a medida da base do triângulo PQO e $\overline{OP}$ é a medida da altura, substituindo na fórmula, a área do triângulo PQO é $A = \frac{b \cdot h}{2} \Rightarrow A = \frac{12 \cdot 5}{2} = 30 \text{ cm}^2$.

Portanto, como Micaela vai pintar os seis triângulos iguais ao triângulo PQO, a área total que ela deve pintar para finalizar sua obra de arte é $30 \cdot 6 = 180 \text{ cm}^2$.

Alternativa A: incorreta. Indicou-se a área do triângulo PQO, desconsiderando o fato de que Micaela vai pintar seis triângulos iguais ao triângulo PQO.

Alternativa B: incorreta. Indicou-se a área do triângulo maior.

Alternativa D: incorreta. Possivelmente, não se realizou a divisão por dois ao calcular a área do triângulo PQO.

Alternativa E: incorreta. Considerou-se que Micaela vai pintar seis triângulos iguais ao triângulo maior da imagem, em vez do triângulo PQO.

Questão 30**Gabarito: B**

BNCC: EF09MA03

O terreno comprado tem o formato de um retângulo, com o lado menor medindo $(3 - \sqrt{5})$ m e o lado maior medindo $(3 + \sqrt{5})$ m. Para determinar quanto Júnior gastará para adubar a área do terreno, é necessário calcular sua área, para encontrar quantos quilos de adubo ele precisará comprar.

Como a área de um retângulo é determinada pelo produto entre a medida dos seus lados distintos, a área do terreno de Júnior mede:

$$A = (3 - \sqrt{5}) \cdot (3 + \sqrt{5})$$

$$A = 3^2 + 3 \cdot \sqrt{5} - 3 \cdot \sqrt{5} - (\sqrt{5})^2$$

$$A = 9 - 5$$

$$A = 4 \text{ m}^2$$

Então, a área do terreno de Júnior mede 4 m^2 e, conseqüentemente, serão necessários 4 quilos de adubo para adubar essa área. De acordo com o enunciado, o quilo do adubo que ele vai comprar custa R\$ 189,99. Como são necessários 4 quilos, ele gastará $\text{R\$ } 189,99 \cdot 4 = \text{R\$ } 759,96$.

Portanto, Júnior gastará R\$ 759,96 para adubar toda a área do terreno que comprou.

Alternativa A: incorreta. Possivelmente, considerou-se que $3^2 = 6$.

Alternativa C: incorreta. Possivelmente, cometeu-se um equívoco ao realizar a multiplicação final.

Alternativa D: incorreta. Possivelmente, encontrou-se $A = (3 - \sqrt{5}) \cdot (3 + \sqrt{5}) = 9 + 5 = 14$.

Alternativa E: incorreta. Possivelmente, acreditou-se que $(\sqrt{5})^2 = 25$. Além disso, encontrou-se $A = (3 - \sqrt{5}) \cdot (3 + \sqrt{5}) = 9 + 25 = 34$.

Questão 31**Gabarito: E**

BNCC: EF09MA09

De acordo com o enunciado, os lados do quadrado que representa a peça são expressos por L. Além disso, sabe-se que a área desse quadrado pode ser calculada pelo produto $L \cdot L$. Desse modo, como a área do quadrado mede 2500 cm^2 , tem-se:

$$L \cdot L = 2500$$

$$L^2 = 2500$$

Com isso, determina-se a medida do lado do quadrado que representa a peça:

$$L^2 = 2500$$

$$L = \sqrt{2500}$$

$$L = 50 \text{ cm}$$

Então, o quadrado que representa a peça tem 50 cm de comprimento.

Portanto, como a corrente de ouro será utilizada por volta de toda a peça e o quadrado tem quatro lados, para contornar o quadrado serão necessários $4 \cdot 50 \text{ cm} = 200 \text{ cm}$ de corrente de ouro.

Alternativa A: incorreta. Determinou-se apenas o lado da peça.

Alternativa B: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao resolver a equação do 2º grau e encontrou $L = 25$ cm. Além disso, consideraram-se apenas três lados da peça.

Alternativa C: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao resolver a equação do 2º grau e encontrou $L = 25$ cm.

Alternativa D: incorreta. Consideraram-se apenas três lados da peça.

Questão 32

Gabarito: B

BNCC: EF09MA10

De acordo com o teorema de Tales, a interseção de um feixe de retas paralelas por retas transversais forma segmentos proporcionais. Diante disso, é válida a seguinte proporção entre os segmentos indicados na imagem do enunciado:

$$\frac{JK}{IJ} = \frac{MN}{LM}$$

Como $IJ = 5,4$ cm, $JK = 4,5$ cm e $MN = 3$ cm e considerando $LM = x$, substituindo na igualdade, tem-se:

$$\frac{4,5}{5,4} = \frac{3}{x}$$

$$4,5x = 3 \cdot 5,4$$

$$x = \frac{3 \cdot 5,4}{4,5}$$

$$x = 3,6$$

Portanto, a medida de $\overline{LM}$ é 3,6 cm.

Alternativa A: incorreta. Acreditou-se que a proporção gerada pelo teorema de Tales é dada por $\frac{3}{5,4} = \frac{4,5}{x}$.

Alternativa C: incorreta. Acreditou-se que a proporção gerada pelo teorema de Tales é dada por $\frac{3}{5,4} = \frac{4,5}{x}$. Além disso, cometeu-se um equívoco ao resolver a equação, efetuando

$$\frac{3}{5,4} = \frac{4,5}{x} \Rightarrow x = \frac{4,5 + 5,4}{3}$$

Alternativa D: incorreta. Acreditou-se que a proporção gerada pelo teorema de Tales é dada por $\frac{4,5}{5,4} = \frac{x}{3}$.

Alternativa E: incorreta. Cometeu-se um equívoco ao resolver a equação final, efetuando $\frac{4,5}{5,4} = \frac{3}{x} \Rightarrow x = \frac{5,4 + 3}{4,5}$.

CIÊNCIAS

Questão 33

Gabarito: D

BNCC: EF07CI11

A informação do texto de que o óleo deve estar entre 140 °C e 150 °C se relaciona à temperatura. O texto também informa que se deve retirar a batata da panela após dois minutos, o que se relaciona ao tempo.

Alternativas A e E: incorretas. Considerou-se que o texto fornece informações sobre a massa das batatas.

Alternativa B: incorreta. Considerou-se que o texto fornece informações sobre a velocidade de fritura da batata e sobre a massa.

Alternativa C: incorreta. Considerou-se que o texto apresenta informações sobre a capacidade de óleo utilizada para a fritura das batatas.

Questão 34

Gabarito: D

BNCC: EF09CI14

O Sol é a principal estrela do Sistema Solar, e os demais corpos celestes que compõem esse sistema orbitam essa estrela. Essa informação pode ser obtida no trecho “estão sob a influência gravitacional do Sol.”. Logo, é a influência gravitacional que causa o movimento dos planetas em torno do Sol.

Alternativa A: incorreta. Nem todos os corpos celestes do Sistema Solar podem ser observados da Terra.

Alternativa B: incorreta. Alguns corpos celestes, como asteroides, foram catalogados, mas não fazem parte do Sistema Solar.

Alternativa C: incorreta. A influência ou não da luz do Sol em um corpo celeste não o torna parte do Sistema Solar.

Alternativa E: incorreta. Os corpos celestes do Sistema Solar não estão necessariamente situados entre os planetas.

Questão 35**Gabarito: D**

BNCC: EF09CI16

Na procura da existência da vida, algumas condições são buscadas, tais como a manutenção de uma temperatura razoável nos períodos do dia e da noite, a presença de atmosfera – o que possibilita o efeito estufa, que mantém a temperatura razoável –, a filtração ou o bloqueio de radiações prejudiciais ao corpo humano e a presença de água no estado líquido. Entretanto, existem empecilhos para a procura da vida fora da Terra, como as grandes distâncias astronômicas que precisam ser atravessadas para que as pesquisas sejam realizadas, uma vez que o Universo tem tamanho estimado de 10^{27} m.

Alternativa A: incorreta. Cientistas da Nasa estão otimistas em encontrar evidências de vida extraterrestre nos próximos 20 anos.

Alternativa B: incorreta. Segundo o texto, os cientistas não “sabem exatamente para onde olhar”, indicando também não saber o tipo de vida que poderá ser encontrado.

Alternativa C: incorreta. Pelo contrário, o texto informa que existem bilhões de estrelas no Universo.

Alternativa E: incorreta. O texto indica que cientistas fazem buscas e encontram exoplanetas, além de mencionar o surgimento de novas áreas de estudo, como a Astrobiologia.

Questão 36**Gabarito: A**

BNCC: EF07CI11

O estudo da Cinemática engloba os conceitos de trajetória, velocidade média, velocidade instantânea, velocidade máxima, intervalo de tempo, instante de tempo e distância percorrida.

Na imagem do aplicativo, o instante final da viagem é 18:22. A trajetória do móvel é marcada pelo caminho que será percorrido, a linha destacada. A velocidade média, que corresponde à divisão da variação da distância pelo intervalo de tempo, é a grandeza física que interfere no movimento.

Alternativa B: incorreta. O nome da via principal não é uma grandeza física.

Alternativa C: incorreta. A velocidade máxima permitida não indica a velocidade do automóvel durante o percurso, portanto não é uma grandeza física desse movimento.

Alternativa D: incorreta. O intervalo de tempo é de cinco minutos.

Alternativa E: incorreta. A velocidade instantânea é de 42 km/h.

Questão 37**Gabarito: E**

BNCC: EF09CI03

Considerando os elementos constituintes da alumina, fazendo a sua distribuição eletrônica, têm-se:

Al ($Z = 13$): $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^1$

O ($Z = 8$): $1s^2, 2s^2, 2p^4$

O alumínio tem três elétrons na camada de valência e tem a tendência de perdê-los, formando o cátion Al^{3+} . O oxigênio tem seis elétrons na camada de valência e tem a tendência de ganhar dois elétrons para completar o octeto, formando o ânion O^{2-} .

Como a soma das cargas positivas e negativas de um composto iônico deve ser nula, ajustando-se a proporção dos íons, a fórmula correta da alumina (óxido de alumínio) é Al_2O_3 .

Alternativa A: incorreta. Desconsideraram-se as cargas dos íons constituintes da alumina, presumindo que a proporção dos constituintes do composto seria 1 : 1.

Alternativa B: incorreta. Considerou-se que o índice subscrito de cada elemento corresponde à carga dos íons, sem o sinal, e que o alumínio forma o cátion Al^+ .

Alternativa C: incorreta. Como o alumínio apresenta o subnível 3p mais energético com apenas um elétron, considerou-se que a tendência do átomo é perder esse elétron e formar o cátion Al^+ .

Alternativa D: incorreta. Considerou-se que o índice subscrito de cada elemento corresponde à carga dos íons, sem o sinal.

Questão 38**Gabarito: D**

BNCC: EF09CI03

Fazendo a distribuição eletrônica do cálcio ($Z = 20$) utilizando o diagrama de Linus Pauling, tem-se:

$_{20}Ca$: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$

O cálcio é um elemento que pertence ao grupo 2 da tabela periódica e tem dois elétrons na camada de valência.

Alternativa A: incorreta. O subnível p comporta, no máximo, seis elétrons (p^6), e o subnível s comporta no máximo dois elétrons (s^2); logo, a distribuição é feita $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6$, e não $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$.

Alternativa B: incorreta. O subnível p comporta, no máximo, seis elétrons, e sua representação é p^6 ; ao utilizar $3p^8$, ultrapassou-se esse número máximo de elétrons nesse subnível.

Alternativa C: incorreta. É necessário completar um subnível antes de passar para o próximo. Como a representação é s^2 e p^6 , a distribuição é feita $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$, e não $1s^2, 2s^1, 2p^7, 3s^2, 3p^7, 4s^1$.

Alternativa E: incorreta. É necessário completar um subnível antes de passar para o próximo. Além disso, o subnível s comporta, no máximo, dois elétrons, e sua representação é s^2 . Como o subnível p comporta seis elétrons (p^6), a distribuição é feita $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2$, e não $1s^2, 2s^3, 2p^5, 3s^2, 3p^5, 4s^3$.

Questão 39**Gabarito: E**

BNCC: EF09CI03

Considerando a distribuição eletrônica do íon utilizando o diagrama de Linus Pauling, ao contar os índices dos subníveis, tem-se o total de 46 elétrons. Como o número atômico do estanho é 50, conclui-se que o íon perdeu quatro elétrons em sua formação. Logo, trata-se do cátion Sn^{4+} .

Alternativas A e B: incorretas. O estanho é um metal, portanto forma cátions, e não ânions. Logo, a sua tendência é perder elétrons, e não ganhar.

Alternativa C: incorreta. Para formar o íon Sn^{2+} , o átomo de estanho deve perder dois elétrons e apresentar um total de 48 elétrons; sua distribuição eletrônica seria: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^2, 4d^{10}$.

Alternativa D: incorreta. Para formar o íon Sn^{3+} , o átomo de estanho deve perder três elétrons e apresentar um total de 47 elétrons; sua distribuição eletrônica seria: $1s^2, 2s^2, 2p^6, 3s^2, 3p^6, 4s^2, 3d^{10}, 4p^6, 5s^1, 4d^{10}$.

Questão 40**Gabarito: B**

BNCC: EF09CI03

O argônio é um gás nobre e, por isso, é pouco reativo e não apresenta a tendência de se combinar com outros átomos.

Alternativa A: incorreta. Os gases nobres são ametais.

Alternativa C: incorreta. Elementos artificiais não são abundantes na natureza e são produzidos em laboratório.

Alternativas D e E: incorretas. Elementos de transição interna e de transição externa são metais que apresentam o subnível mais externo d e f, respectivamente. O argônio é um elemento representativo que apresenta o subnível p mais externo.

Questão 41**Gabarito: A**

BNCC: EF09CI08

O RNA 1 corresponde ao RNA mensageiro, pois carrega a mensagem transcrita do DNA; o RNA 2 é o RNA transportador, pois transporta os aminoácidos e o RNA 3 é o RNA ribossômico, pois constitui os ribossomos, responsáveis pela síntese de proteínas.

Alternativa B: incorreta. O RNA transportador está indicado pelo número 2, pois transporta um aminoácido; o RNA ribossômico está indicado pelo número 3 e o RNA mensageiro está indicado pelo número 1, formado a partir do DNA.

Alternativa C: incorreta. O RNA ribossômico está indicado pelo número 3, e o RNA transportador pelo número 2.

Alternativa D: incorreta. O RNA ribossômico está indicado pelo número 3, e o RNA mensageiro pelo número 1.

Alternativa E: incorreta. O RNA transportador está indicado pelo número 2, e o RNA mensageiro pelo número 1.

Questão 42**Gabarito: B**

BNCC: EF09CI08

A mitose é uma forma de divisão celular em que cada célula-mãe se divide uma vez, dando origem a duas células-filhas idênticas a ela, podendo ser diploide ($2n$) ou haploide (n).

Alternativa A: incorreta. A imagem ilustra uma divisão mitótica, na qual tanto a célula-mãe como as células-filhas são diploides ($2n = 2$) e idênticas.

Alternativa C: incorreta. Na meiose, a célula-mãe dá origem a quatro células-filhas.

Alternativa D: incorreta. Na mitose, as células-filhas serão idênticas à célula-mãe; portanto, se esta for haploide, as células-filhas também serão. Se a célula-mãe for diploide, as células-filhas também serão.

Alternativa E: incorreta. Na mitose, ocorre apenas uma divisão celular que dá origem a duas células-filhas, como mostra a ilustração.

Questão 43**Gabarito: D**

BNCC: EF09CI06

Os primeiros folhetos embrionários, ectoderme e endoderme, bem como o arquêntero (intestino primitivo) e o blastóporo (que originará a boca ou o ânus dos animais), se originam da formação da gástrula, na etapa do desenvolvimento embrionário conhecida como gastrulação.

Alternativa A: incorreta. A clivagem ou segmentação refere-se à primeira etapa do desenvolvimento embrionário, formando a mórula e a blástula. Os folhetos embrionários não são formados nessa etapa.

Alternativa B: incorreta. A neurulação é a etapa que marca a formação do tubo neural e da notocorda, representando a terceira etapa do desenvolvimento embrionário. Logo, não representa a etapa que origina os dois primeiros folhetos embrionários, que ocorre na segunda etapa do desenvolvimento.

Alternativa C: incorreta. A blastulação pode ser referida como uma subetapa da primeira etapa do desenvolvimento embrionário (clivagem ou segmentação), em que a mórula dá origem à blástula. Os primeiros folhetos embrionários só serão originados posteriormente, quando se tem a gástrula.

Alternativa E: incorreta. A organogênese é o outro nome que se dá à terceira etapa do desenvolvimento embrionário, também conhecida como neurulação. Nessa etapa, os três folhetos embrionários começam a se diferenciar para formação dos órgãos internos. Portanto, não corresponde à etapa que dá origem aos dois primeiros folhetos embrionários, já que esses folhetos são formados em uma etapa anterior, a gastrulação.

Questão 44**Gabarito: B**

BNCC: EF09CI06

A sequência destacada no texto apresenta a base nitrogenada timina (T), que é encontrada somente no DNA. Logo, o ácido nucleico analisado é o DNA, que na natureza apresenta a estrutura em dupla-hélice, e o seu açúcar, que é uma pentose, a desoxirribose. Na regra de pareamento de bases, no DNA, A (adenina) pareia-se com T (timina), enquanto C (citossina) pareia-se com G (guanina); logo, a sequência complementar é ATGTCCAGTTAC.

Alternativa A: incorreta. Apesar de o ácido nucleico ser o DNA, que apresenta na natureza uma estrutura em dupla-hélice, a sequência complementar está equivocada, uma vez que A se pareia com T, e não com U. O pareamento A U ocorre somente no RNA.

Alternativa C: incorreta. De fato, o ácido nucleico analisado é o DNA, que apresenta estrutura em dupla-hélice na natureza. No entanto, a sequência complementar está incorreta, uma vez que, pela regra do pareamento, T não se pareia com C, e sim com A, e G se pareia com C, e não com A.

Alternativa D: incorreta. Como a sequência destacada no enunciado apresenta a base nitrogenada timina (T), trata-se do DNA, e não do RNA. O DNA apresenta uma estrutura em dupla-hélice, enquanto o RNA é representado por uma fita simples.

Alternativa E: incorreta. A sequência destacada apresenta a base timina (T), característica exclusiva do DNA, e não do RNA. A sequência descrita na alternativa estaria correta caso fosse necessário encontrar a sequência complementar transcrita, já que apresenta a base uracila (U). O RNA apresenta a pentose ribose, enquanto o DNA apresenta o açúcar desoxirribose.

HISTÓRIA

Questão 45

Gabarito: D

BNCC: EF09HI10

Durante a chamada *Belle Époque*, as maiores potências imperialistas da Europa intensificaram os investimentos bélicos e a ideologização nacionalista de formação das Forças Armadas, como modo de demonstração de poder e, sobretudo, de apresentação de força armamentista mediante pequenos conflitos que sinalizavam uma eminente guerra futura. Esse acirramento, combinado à disputa por áreas de influência e de exploração na Ásia e na África, caracterizou a Paz Armada.

Alternativa A: incorreta. Os poucos conflitos entre Ásia e Europa se deviam à resistência aos movimentos imperialistas dos Estados europeus e não se constituíam como causa da corrida armamentista e das disputas imperialistas, e sim como resultado delas.

Alternativa B: incorreta. As armas nucleares foram criadas com base em estudos realizados na década de 1940 em nações como Estados Unidos e Alemanha, décadas após o contexto enfatizado no texto.

Alternativa C: incorreta. Portugal não se envolveu diretamente nesses conflitos bélicos, nem na corrida armamentista da chamada Paz Armada.

Alternativa E: incorreta. Embora tenha investido em sua indústria bélica, a Rússia czarista não se notabilizou como uma potência imperialista que fortaleceu o seu exército na mesma medida que as potências do Oeste Europeu. Além disso, a corrida armamentista não foi um resultado apenas desses investimentos russos, pois envolveu um contexto mais amplo de interesses imperialistas.

Questão 46**Gabarito: E**

BNCC: EF09HI10

O desdobramento da situação conflituosa entre os bósnios pertencentes ao Império Austro-Húngaro e os grupos militares sérvios, de orientação pan-eslavista, foi mais caótico do que se previa. Não somente o contexto político dos Bálcãs foi impactado pelo magnicídio de Francisco Ferdinando, como uma reação em cadeia de conflitos foi ativada em todo o continente, que, dias após o assassinato, assistiu ao início do maior conflito mundial já observado. O assassinato exacerbou as tensões políticas e militares já existentes na Europa na época, que envolviam alianças complexas entre as potências europeias.

Alternativa A: incorreta. O assassinato em Sarajevo não tinha relações com desacertos religiosos, e sim com questões políticas e nacionalistas.

Alternativa B: incorreta. Não houve atentados constantes contra líderes políticos como resultado direto do assassinato em Sarajevo. O evento em questão foi singular e desempenhou um papel crucial no desencadeamento da Primeira Guerra Mundial.

Alternativa C: incorreta. O assassinato em Sarajevo não está relacionado a conflitos étnicos entre grupos escandinavos. Além disso, a Escandinávia não estava diretamente envolvida nos eventos que levaram à Primeira Guerra Mundial.

Alternativa D: incorreta. O assassinato em Sarajevo não finalizou embates entre franceses e austro-húngaros; na realidade, contribuiu para desencadear conflitos mais amplos envolvendo várias potências.

Questão 47**Gabarito: A**

BNCC: EF09HI10

De acordo com o texto, as trincheiras eram peculiares para as pretensões da guerra, pois contavam com um sistema que impedia progressões de um dos lados em relação ao outro, de modo que o desgaste e o equilíbrio eram o fator mais preponderante que os raros combates que apresentavam um grau de êxito no combate por um dos lados. Tal fator obrigou os exércitos envolvidos a desempenharem esforços maiores em outras estratégias que surtiram efeitos mais rápidos e efetivos nas linhas de batalha.

Alternativa B: incorreta. As estratégias usadas nas trincheiras eram, em sua maioria, ineficazes e pouco ajudaram na progressão da guerra.

Alternativa C: incorreta. As trincheiras eram locais fixos, portanto imóveis e pouco dinâmicos espacialmente.

Alternativa D: incorreta. Os combates não eram repentinos, uma vez que os *fronts* ficavam em posições paralelas e o “fator surpresa” não era facilmente utilizado.

Alternativa E: incorreta. Os combates nas trincheiras não eram efetivos, uma vez que se arrastavam por semanas e até meses sem consideráveis avanços.

Questão 48**Gabarito: A**

BNCC: EF09HI10

O Tratado de Versalhes não foi o único tratado pós-Primeira Guerra, mas certamente foi o de maior destaque, seja pelos participantes, seja pelos resultados de suas sanções, as quais se voltaram majoritariamente a responsabilizar a Alemanha pelas destruições da guerra e a ressarcir os danos financeiros alegados pela Tríplice Entente. Essas sanções causaram grande insatisfação ao povo alemão e influenciaram o posterior desencadeamento da Segunda Guerra Mundial.

Alternativa B: incorreta. O Tratado limitava as forças armadas alemãs, buscando evitar que o país se rearmasse e causasse um novo conflito.

Alternativa C: incorreta. As terras desanexadas do território alemão foram devolvidas à França, e não ao Reino Unido.

Alternativa D: incorreta. O tratado buscou punir financeiramente a Alemanha e a ressarcir os países considerados mais prejudicados pela Alemanha durante o conflito.

Alternativa E: incorreta. O território da Alemanha continuou parte do continente europeu.

Questão 49**Gabarito: E**

BNCC: EF09HI05

O texto destaca que o café, como produto agrícola de grande rentabilidade, possibilitou a acumulação de capitais devido à margem de lucro significativa que proporcionava. Parte desses capitais foi direcionada para a indústria paulistana, contribuindo para o desenvolvimento e o financiamento do processo de industrialização na região. O investimento dos lucros da produção cafeeira em infraestrutura impulsionou o crescimento das indústrias na cidade de São Paulo.

Alternativa A: incorreta. O desenvolvimento das indústrias paulistanas não ocorreu devido à diminuição da população nos centros urbanos. Pelo contrário, o processo de industrialização atraiu a população para as áreas urbanas devido às oportunidades de emprego oferecidas pelas indústrias em crescimento.

Alternativa B: incorreta. O sistema econômico capitalista já tinha sido implementado no mundo em um contexto muito anterior ao dos séculos XIX e XX.

Alternativa C: incorreta. No período, o Brasil não dispunha de tecnologia para a criação de maquinários, os quais eram importados. Após o desenvolvimento da indústria, o país passou a fabricar as máquinas utilizadas nas produções agrícolas.

Alternativa D: incorreta. O desenvolvimento das indústrias paulistanas foi impulsionado pela exportação do café, e não pelo aumento da importação de produtos agrícolas pelo Brasil.

Questão 50**Gabarito: B**

BNCC: EF09HI11

O texto menciona a “impotência do governo” diante da crise na indústria e nos transportes, da escassez de alimentos, da inflação e da ascensão dos Comitês de Fábrica e Agrários, o que indica a falta de capacidade por parte do governo de lidar com essas questões e atender às demandas da população.

Alternativa A: incorreta. As greves e manifestações interromperam vários serviços básicos, e o governo czarista tentou reagir, reprimindo esses movimentos.

Alternativa C: incorreta. Embora o governo czarista fosse conhecido por sua autoridade autocrática, ele se tornou cada vez mais impotente e incapaz de conter os atos opositores que se intensificaram durante as crises econômicas e sociais. A impotência do governo foi um fator fundamental para o desencadeamento da revolução.

Alternativa D: incorreta. A Revolução Russa foi impulsionada principalmente pela insatisfação das camadas populares, como trabalhadores industriais e camponeses, que se opunham ao governo autocrático do czar. Embora tenha havido participação significativa da burguesia ao longo do processo revolucionário, as principais forças motrizes foram os grupos sociais mais oprimidos.

Alternativa E: incorreta. O governo czarista não era adepto de tentativas de golpe, pois resistia a qualquer forma de desafio à sua autoridade autocrática. As tentativas de golpe ou revoltas eram frequentemente reprimidas pelo regime czarista.

Questão 51**Gabarito: E**

BNCC: EF09HI12

A Crise de 1929 nos Estados Unidos foi provocada por uma superprodução, pois a oferta de bens excedia a demanda. A Bolsa de Valores entrou em colapso quando investidores, preocupados com a falta de lucratividade das empresas, venderam massivamente as suas ações. A queda vertiginosa dos preços resultou em falta de demanda para grande parte das ações, o que marcou o início da Grande Depressão.

Alternativa A: incorreta. A política monetária do Sistema de Reserva Federal dos EUA não foi eficaz em conter o colapso do sistema financeiro, o que significa que a queda da taxa de juros não foi a principal causa da crise, e sim um sintoma de problemas mais profundos no sistema econômico.

Alternativa B: incorreta. A Crise de 1929 foi justamente uma crise de superprodução, pois mais bens eram fabricados do que consumidos.

Alternativa C: incorreta. Na realidade, a falta de intervenção foi um dos fatores que contribuíram para a crise. O governo dos Estados Unidos, na época, não tinha mecanismos suficientes para conter práticas especulativas arriscadas e manter a estabilidade do mercado financeiro.

Alternativa D: incorreta. A falta de regulamentação financeira foi um dos fatores que contribuiu para a Crise de 1929, pelo excesso da oferta de créditos às indústrias americanas.

Questão 52

Gabarito: B

BNCC: EF09HI12

Enquanto política pública de Estado, o *New Deal* foi um movimento que visava puramente à recuperação econômica da nação estadunidense diante da grave crise da década de 1930. Roosevelt pretendia, por meio de intervenções do governo, promover o reaquecimento da economia com a geração de empregos e o fornecimento de incentivos aos setores agrários, a fim de, assim, reformular os mercados de consumidores com renda própria.

Alternativa A: incorreta. Não há indícios de que Roosevelt tenha utilizado emendas parlamentares para neutralizar a oposição no Congresso, pois a crise econômica era tão aguda que mesmo os opositores estavam empenhados em superá-la.

Alternativa C: incorreta. Roosevelt foi responsável por garantir direitos trabalhistas à classe trabalhadora. No entanto, ele adotou políticas que visavam fortalecer a economia estadunidense, e não tratar os empresários como inimigos do Estado.

Alternativa D: incorreta. O *New Deal* era baseado no keynesianismo, uma doutrina oposta ao liberalismo.

Alternativa E: incorreta. Roosevelt não objetivava proibir o endividamento das famílias, e sim gerar empregos para que as pessoas por si mesmas pudessem deixar de se endividar.

GEOGRAFIA

Questão 53

Gabarito: D

BNCC: EF09GE17

O Rio Reno, juntamente ao Danúbio, serviu como parte significativa da fronteira setentrional do Império Romano e desempenhou um papel crucial no estabelecimento de assentamentos humanos ao longo de suas margens. Ao longo da história, o rio tem sido uma rota vital de comércio, conectando culturas e países e proporcionando condições favoráveis para o estabelecimento de comunidades que se beneficiavam do comércio e da navegação. A presença do Rio Reno influenciou diretamente o modo de vida das sociedades que se estabeleceram em suas proximidades, contribuindo para o seu crescimento e o seu desenvolvimento econômico.

Alternativa A: incorreta. O Rio Reno tem importância histórica e comercial como uma rota vital de comércio, ligando diferentes culturas e países ao longo da história.

Alternativa B: incorreta. O fornecimento de energia hidrelétrica é uma utilização contemporânea de muitos rios, e não é mencionado no contexto do texto sobre o Rio Reno de desenvolvimento das sociedades, em que a energia elétrica ainda não havia sido criada.

Alternativa C: incorreta. O texto menciona que o Rio Reno constituía a maior parte da fronteira setentrional do Império Romano, mas não destaca o seu papel no isolamento militar, que estava reservado a outros aspectos.

Alternativa E: incorreta. A expansão territorial europeia em direção ao Oriente está mais relacionada a eventos históricos, como as Cruzadas. Além disso, o Rio Reno nasce em território suíço e deságua no Mar do Norte, no litoral dos Países Baixos. Portanto, o seu leito atravessa apenas áreas da Europa Ocidental.

Questão 54

Gabarito: B

BNCC: EF09GE09

De fato, o plebiscito, considerado ilegal pelo governo espanhol, decidiu pela separação do território Catalão. Várias sanções e punições foram aplicadas à Catalunha, que são o alvo das negociações narradas no texto.

Alternativa A: incorreta. A relação entre a Espanha e a Catalunha nunca foi caracterizada por esse tipo de relação de poder; empreendimentos colonizadores direcionavam-se a países de fora da Europa, principalmente, e sob a bandeira espanhola.

Alternativa C: incorreta. Não houve, nesse contexto, ataques diretos ou agressões contra o Estado espanhol sob autoria de representantes catalães.

Alternativa D: incorreta. Apesar de uma nação com língua e cultura próprias, a Catalunha faz parte do Estado espanhol e é integrada ao seu território sem barreiras ou fronteiras dessa natureza.

Alternativa E: incorreta. Não houve, no contexto da notícia, ataques armados ou declarações de conflitos por parte da Catalunha.

Questão 55**Gabarito: A**

BNCC: EF09GE17

De fato, as ilhas e os arquipélagos dessa região da Ásia foram formados por meio do choque entre placas tectônicas, fenômenos comuns naquela parte do mundo e que também explicam a recorrência de terremotos e maremotos na área.

Alternativa B: incorreta. As mudanças climáticas são responsáveis por uma série de fenômenos devastadores, mas não pelos movimentos tectônicos. Além disso, o aumento do nível do mar não poderia ser responsável pelo surgimento de ilhas.

Alternativa C: incorreta. Pelo contrário, a proximidade a essas falhas é o que explica tanto a formação das ilhas como a recorrência dos abalos sísmicos.

Alternativa D: incorreta. As ilhas não são bacias sedimentares, e esse processo não poderia ser responsável pela ocorrência de abalos sísmicos nessa região.

Alternativa E: incorreta. Essa poderia ser uma explicação viável em uma área com tantas falhas tectônicas, mas não explicaria o surgimento dessas ilhas, em específico, e nem a recorrência dos terremotos.

Questão 56**Gabarito: B**

BNCC: EF09GE18

Apesar de a hidroeletricidade ser considerada uma fonte de energia limpa, a construção de usinas hidrelétricas pode causar prejuízos à biodiversidade aquática. A formação de reservatórios e a alteração no curso natural dos rios podem afetar ecossistemas aquáticos, levando à perda de habitats, à interrupção das rotas de migração de peixes e a mudanças nos níveis de oxigênio na água, impactando negativamente a diversidade biológica dessas áreas.

Alternativa A: incorreta. A construção de usinas hidrelétricas pode impactar comunidades locais devido ao deslocamento e a mudanças no ambiente.

Alternativa C: incorreta. Apesar de a emissão de energia pelas hidrelétricas ser limpa, a sua construção pode gerar um aumento na emissão de carbono, e não a sua contenção.

Alternativa D: incorreta. Embora não emitam poluentes atmosféricos, as hidrelétricas não impactam diretamente a qualidade do ar.

Alternativa E: incorreta. Embora contribuam para a não emissão de carbono, as hidrelétricas não reduzem diretamente o efeito estufa.

Questão 57**Gabarito: E**

BNCC: EF09GE17

A leitura das imagens possibilita cruzar as informações e perceber que as regiões mais habitadas são aquelas de clima temperado, subtropical e mediterrâneo. O povoamento das áreas áridas e semiáridas é baixíssimo.

Alternativa A: incorreta. Na realidade, é possível perceber na imagem de distribuição populacional que a maior concentração se encontra nas porções leste e sudeste do país.

Alternativa B: incorreta. A Austrália é um país de dimensões continentais, composto de uma única ilha principal, onde se concentra a sua população.

Alternativa C: incorreta. Pelo contrário, é possível ver na imagem que estas são as regiões do país mais povoadas.

Alternativa D: incorreta. A faixa mediterrânea é localizada próxima ao litoral, com pouca extensão quando comparada ao tamanho do país.

Questão 58**Gabarito: D**

BNCC: EF09GE09

A controvérsia central evidenciada no texto está relacionada à disputa pela autonomia política dos monges tibetanos frente a China e se refere à divergência sobre quem tem a legitimidade para governar o território do Tibete, uma região com forte enraizamento do budismo tibetano. Historicamente, o Tibete esteve sob o controle da China; no entanto, líderes religiosos, como o Dalai Lama, têm buscado a autonomia política, reivindicando direitos sobre a região. Isso resultou em tensões políticas e jurídicas significativas entre as autoridades chinesas e os monges tibetanos, que refletem a disputa pela soberania e o controle do território.

Alternativa A: incorreta. Embora haja diferenças culturais entre monges tibetanos e chineses, a controvérsia se refere às questões política e territorial, e não apenas às diferenças culturais.

Alternativa B: incorreta. A controvérsia se refere à disputa de governança territorial, e não à falta de reconhecimento internacional do budismo tibetano.

Alternativa C: incorreta. O texto não aborda rivalidade religiosa entre o budismo tibetano e outras religiões, e sim a disputa por soberania territorial.

Alternativa E: incorreta. Não há uma aliança entre a liderança religiosa e a liderança política, e sim uma disputa entre esses grupos.

Questão 59**Gabarito: D**

BNCC: EF09GE18

A descrição no texto refere-se à utilização da energia da queda-d'água para gerar eletricidade. Esse processo é característico da energia hidrelétrica, pela qual a água represada em reservatórios ou o fluxo natural de rios é direcionado para turbinas, que, ao girarem, acionam geradores, transformando a energia mecânica da água em eletricidade. A menção à barragem e à condução da água para as turbinas é indicativa desse método específico de geração de energia.

Alternativa A: incorreta. A energia solar é gerada pela conversão da luz do sol em eletricidade por meio de painéis fotovoltaicos, e não pela utilização da queda-d'água.

Alternativa B: incorreta. A energia eólica é produzida pelo movimento do ar, acionando turbinas eólicas para gerar eletricidade, e não pela queda-d'água.

Alternativa C: incorreta. A energia nuclear é obtida de reações nucleares em usinas nucleares, e não pela utilização da energia da água.

Alternativa E: incorreta. A energia geotérmica é extraída do calor proveniente do interior da Terra, e não da queda-d'água para geração de eletricidade.

Questão 60**Gabarito: E**

BNCC: EF09GE17

O severo clima dessa parte da Austrália, que, além de seco, é quente, torna a superfície da cidade de Coober Pedy quase inabitável.

Alternativa A: incorreta. Essa região da Austrália é a mais povoada, justamente por conta das condições climáticas mais favoráveis à vida humana.

Alternativa B: incorreta. As monções exercem influência direta sobre parte da Oceania, mas não sobre a Austrália, especificamente, e muito menos sobre a parte desértica do país.

Alternativa C: incorreta. Essa região da Austrália tem pouca influência marítima e é caracterizada pela predominância do clima desértico e árido e por algumas faixas semiáridas.

Alternativa D: incorreta. A parte central da Austrália é justamente onde estão os desertos australianos, que possuem baixa fertilidade.